2012 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 曲线 $y=\frac{x^2+x}{x^2-1}$ 渐近线的条数为（）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

(2) 设函数 $f(x)=(e^x-1)\left(e^{2x}-2\right)\cdots\left(e^{nx}-n\right)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（）

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$　　(D) $(-1)^n n!$

(3) 设 $a_n>0\,(n=1,2,\cdots)$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的（）

(A) 充分必要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分也非必要条件

(4) 设 $I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$（$k=1,2,3$），则有（）

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_3<I_2<I_1$　　(C) $I_2<I_3<I_1$　　(D) $I_2<I_1<I_3$

(5) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，$f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是（）

(A) $x_1>x_2,y_1<y_2$　　(B) $x_1>x_2,y_1>y_2$

(C) $x_1<x_2,y_1<y_2$　　(D) $x_1<x_2,y_1>y_2$

(6) 设区域 D 由曲线 $y=\sin x$，$x=\pm\frac{\pi}{2}$，$y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D\left(x^5y-1\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$（）

(A) π　　(B) 2　　(C) -2　　(D) $-\pi$

(7) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的是（）

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$（）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

二、填空题(9 ～ 14 小题,每小题 4 分,共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=e^y$ 所确定的隐函数，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____。

(10) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____。

(11) 设 $z=f\left(\ln x+\frac{1}{y}\right)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____。

(12) 微分方程 $y\mathrm{d}x+\left(x-3y^2\right)\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 _____。

(13) 曲线 $y=x^2+x\,(x<0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____。

(14) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=3$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若交换 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第二行得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*|=$ _____。

三、解答题(15 ～ 23 小题,共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)=\frac{1+x}{\sin x}-\frac{1}{x}$，记 $a=\lim\limits_{x\to0}f(x)$。

（1）求 a 的值;

（2）若当 $x\to0$ 时，$f(x)-a$ 是 x^k 的同阶无穷小，求 k。

(16) (本题满分 10 分)

求 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值。

(17) (本题满分 12 分)

过点 $(0,1)$ 作曲线 $L:y=\ln x$ 的切线，切点为 $\boldsymbol{A}$，又 L 与 x 轴交于 $\boldsymbol{B}$ 点，区域 D 由 L 与直线 $\boldsymbol{AB}$ 及 x 轴围成，求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

(18) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$，其中区域 D 为曲线 $r=1+\cos\theta\,(0\leq\theta\leq\pi)$ 与极轴围成。

(19) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f'(x)+f(x)=2e^{x}$。

（1）求表达式 $f(x)$；

（2）求曲线 $y=f\left(x^{2}\right)\int_{0}^{x}f\left(-t^{2}\right)\,\mathrm{d}t$ 的拐点。

(20) (本题满分 10 分)

证明：

$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^{2}}{2},\quad -1<x<1$。

(21) (本题满分 10 分)

（1）证明方程 $x^{n}+x^{n-1}+\cdots+x=1\,(n>1$ 的整数$)$ 在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根；

（2）记（1）中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限。

(22) (本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$。

（Ⅰ）求 $|\boldsymbol{A}|$；（Ⅱ）已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，求 a，并求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解。

(23) (本题满分 11 分)

三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^T$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置，已知 $r\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)=2$，且二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}$。

（1）求 a；

（2）求二次型对应的二次型矩阵，并将二次型化为标准型，写出正交变换过程。